虹桥枢纽研究：关键词解释与研究边界

导师汇报文件一 | 工作定义、对象划分与统计边界

1 已完成的基础工作及其研究作用

本阶段研究什么

课题为“突发事件下超大规模交通枢纽多方式协同联动策略”。以虹桥枢纽为对象，本阶段的核心任务是建立情景库，论证情景划分是否可行，并分析在指定疏运目标下需要哪档参考运力保障。

“接续疏运”是铁路或航空旅客到达枢纽后，通过地铁、公交等获得后续运输服务的过程。研究覆盖白天、夜间及跨日；是否纳入由需求和服务条件决定。夜间只是部分案例的特征。

已经完成什么，解决什么问题

已完成工作	具体内容与研究作用
关键词界定	比较法律、预案、枢纽评价及多方式研究，明确事件、对象、方式和协同分别指什么
对象和事件筛选	以任务适用性选择虹桥；分别记录事件原因、运营后果及安全约束，区分突发扰动和计划压力
参与对象划分	区分旅客到达来源、接续供给、增援资源、企业或市场供给及设施限制，避免混加运力
统计边界统一	固定研究群体、入口和出口、起止时点及完成标准，避免人数重复和“离开队列即完成运输”
证据与术语统一	区分事实、预测、计划、演练、假设和未知，明确人数、服务率、目标及三类等级的不同含义

这些工作使不同情景能够按同一口径比较。例如，若一张卡记录铁路全部到达人数，另一张卡只记录需要公交的人数，即使都写“旅客人数”，也不能直接比较。关键词和边界因此是建库的前提，直接影响后续分级结论。

外部依据与课题选择怎样区分

法律、标准和预案说明制度定义及其适用范围；学术研究提供分析对象与方法依据；虹桥官方材料检验对象和接口是否存在。本课题在比较后制定可执行的建库口径，四项纳入检查、五类角色及五项协同记录均为课题整理结果，不能表述为某篇文献已规定的统一分类。

本文件完成的是定义、比较和选择理由；文件二论证五维划分。文献支持这些选择具有依据，选择是否适用于本课题还须结合任务边界和方法检验判断。

2 突发事件：从事件类别到运营后果

不同资料各自解释什么

来源及核查位置	主要口径	对本课题的选择理由
2024年修订《突发事件应对法》第二、三条[1]	以突然发生、严重社会危害及应急处置需要界定事件，另规定危害程度分级	保留事件类别和危害信息；不能由法定危害级别直接推算接续运力
国家城市轨道交通应急预案1.3、4.2[2]	以轨道运营事件及处置任务组织响应，并区分现场疏散和乘客转运	采用任务区分，明确本课题分析转运和接续条件；不替代完整应急处置
Lu与Sun（2020），情景要素部分[3]	情景包含事件、乘客、时间、地点、环境、需求和供给	采用“事件之外还须记录需求与供给”的思路，具体字段按本课题任务设置
Wang等（2024），第3节；Teng与Liu（2015），第3、4节[4][5]	前者描述事件、人员、资源与处置流程；后者分析中断下的路径选择和客流分配	保留原因和处置背景，并将中断转为可用路径、需求分配和服务条件的变化

法律回答什么属于法定突发事件，预案回答如何组织处置，情景与客流研究回答如何表达事件影响。比较后，本课题同时保存“事件类别”和“运营条件”，以免仅凭“台风”“晚点”等名称形成相同疏运结论。

本课题采用的工作定义与筛选规则

本课题研究的运营扰动，是天气、设施故障、运输组织异常、公共安全或外部交通变化，对指定区域和时段的旅客接续需求、可用服务、准备时间或协同条件产生影响的情况。其中是否属于法定突发事件，另按适用制度及材料标注；资料不足时不自行认定法律级别。

纳入核心情景时检查四项：①待接续人数或到达集中程度改变；②接续服务减少或受限；③可用于准备的时间改变；④需要多个方式或单位配合。四项均无相关变化、且可由常态资源吸收的小幅波动不单列核心卡。

节假日和赛事客流作为可预见压力对照单列，客流较大不直接等于法定突发事件。台风、火情或警情造成禁行、隔离及救援优先时，先记录安全边界；安全允许继续运输才分析接续保障。医疗救援、抢险和设施修复的效果评价不属于本阶段主任务。

采用这一口径的理由是：事件原因帮助解释约束，运营后果帮助比较疏运需求；二者同时保留，既有制度依据，也能进入情景库。

3 超大型综合交通枢纽：规模、功能与任务适用性

三类界定不能相互替代

依据与核查范围	评价对象与用途	本课题如何采用
JT/T 1112-2017[6]，官方元数据	综合客运枢纽分类分级；适用于规划、设计、建设、运营和管理，平台标注现行	正式设施等级引用适用标准及设计资料；本次元数据核查不构成对虹桥的正式评级
丁金学等（2011）[7]，期刊摘要	以地级行政区为单元，综合交通网络、客货流和社会经济因素研究区域枢纽布局	借鉴区域服务功能的视角；城市或区域节点等级不能直接作为单一场站等级
Liu等（2022）[8]，指标构建部分	以综合枢纽到达、滞留、等待及离开过程评价疏运效率	借鉴运行压力和接续效率的视角；运行评价不能替代设施规模认证

三类资料分别涉及设施分类、区域功能和运行表现。只看客流量，可能忽略多方式衔接；只看区域地位，也不能说明某时段是否存在疏运压力。综合后，本课题从四方面判断对象是否适合当前研究任务，不另创一套正式枢纽规模标准。

本课题的四项对象筛选条件

条件	含义及必要性
规模基础	有较大旅客集散规模及相应设施，具备研究保障层次的实际背景
多方式接续	对外到达旅客需要城市接续方式；一种方式变化可能改变另一种方式的需求
区域门户功能	承担区域与城市之间的旅客集散，研究对象不局限于普通城市站点内部换乘
多主体协同复杂性	运输、道路和场地分属不同主体，不能由单一运营单位独立完成全部准备

“超大型综合交通枢纽”的工作定义因此为：具有较大客流规模基础，衔接对外交通与城市交通，承担区域集散或门户功能，并在运营扰动下存在跨方式影响及多主体协同需求的综合交通枢纽。四项条件是课题筛选规则，不是文献中现成的四项认证条件。

统计口径的限制

设计年度日均发送量、实际到达量、到发量和节假日峰值反映不同对象与时期，不能相互替代。公开高峰数据可说明运行压力，但未包含所需设计资料时，不据此认定正式规模等级。工作定义的用途是说明为什么选择虹桥及框架适用于什么对象。

4 虹桥为什么适合作为研究对象

将四项条件逐一对应到公开证据

筛选条件	虹桥公开证据	能够说明什么
规模基础	2025年4月3日至6日累计发送130.2万人次、到达127.2万人次，日均分别32.5万、31.8万人次[11]	存在较大集散规模；为特定假期实绩，不能当作设计年度日均量
多方式接续	同期官方材料列出轨道延时和定点加开、公交夜宵线加密、出租与网约车供给保障[11]	到达来源与多种接续供给共同影响保障；这些动作已在公开材料中出现
区域门户功能	市交通委答复说明虹桥汇集“轨、路、空”方式并承担上海西部门户和客流集散功能[12]	支持对象的区域集散属性；不把建筑面积或总体客流直接换成服务能力
多主体协同	“3+4”体系由闵行区政府、市交通委、市公安局与机场、铁路、申通、地产参与[12]	运输、道路和设施存在多主体接口；不意味着每项资源都可由研究者直接调度

资料同时显示，上客点数量与组织方式会影响车辆通过能力[12]。因此，车辆总量和场地条件必须共同记录。即使车源增加，共享上客区或通道仍可能限制旅客真正得到的服务。

公开材料支持到哪一步

上述资料已支持“虹桥符合本课题对象筛选条件”和“多方式、场地、信息及权限需要共同记录”。它们未提供某起事件的完整分时到达、方向分布、接令至载客记录，不能直接证明本课题的分级阈值或实际疏运效果。

这不影响开展学生阶段的方法研究：用公开材料确认对象、任务和约束，用明确假设下的合成情景检验结构与判据，并将真实材料卡与合成检查卡分开。现场阈值核定和运营试用属于以后应用条件，不作为本阶段应完成的社会实地实验。

选择虹桥的优势

虹桥既有铁路和航空到达，也有多种城市接续方式，且公开材料能够追溯保障动作和参与主体。同一个对象可观察需求改变、方式替代、跨日服务及共享设施限制，便于在统一边界下建立和比较情景。研究按当时需求及服务条件纳入白天、夜间和跨日情景。

5 多方式：同时记录交通工具和研究作用

文献与实践为什么需要对照

对照依据	得到的启示	本课题的处理
Tang等（2025）[9]，摘要与研究框架	联合考虑步行客流分配与多方式车辆调度，衔接发车时刻、车队规模和方式需求分配	不将各种方式名义能力直接相加；需说明需求怎样到达相应服务点
Teng与Liu（2015）[5]，选择模型与调查	中断后旅客可选择绕行轨道、接驳公交及其他方式，速度、拥挤等影响选择	保留服务方向、可达路径及适配条件；备用车辆不一定能够承接全部旅客
上海出租保障材料（2023）[13]	存在企业储备、调派、驻站和信息联动	区分企业可组织供给与未承诺的市场弹性，不将所有出租车视为统一可调用车队

上述对照支持按功能记录参与对象。本课题另保留方式名称、运营主体和权限；角色可随情景变化，例如铁路在本阶段主要提供到达需求，在其他任务中也可能提供转运服务。

本课题采用的五类角色

角色	典型对象及记录内容
到达来源	铁路、航空；记录何时、多少旅客进入研究边界，不优化运行图或航班计划
运营组织型供给	地铁、公交、夜宵线、接驳公交；记录可用服务及延时、加开、加密的成立条件
协调型资源	储备车辆、增援人员、跨场站资源；记录谁能确认、何时可承诺并生效；人员不折算为车辆运力
企业与市场供给	出租车、网约车；分别记录企业或平台确认的供给与尚未确认的社会动员
设施与通道约束	道路、候客区、上客点和换乘通道；限制服务过程，不作为额外运输能力相加

同一辆车可能同时属于“公交方式”和“储备资源”，必须用资源编号避免重复计入。私家车及亲友接送有证据时记为自组织离场；未确认的市场供给不记为可承诺运力。

五类角色的用途是明确“需求从哪里来、谁提供服务、哪些条件限制服务”。这是面向建库的功能划分，不是对交通工具作互斥的行业分类。

6 协同联动：从联合计算到可以核对的行动条件

三类依据对“协同”的不同要求

Tang等[9]在模型中联合处理客流和车辆安排，说明一种方式的安排可能影响其他方式的需求与时序。国家轨道应急预案[2]区分响应主体、现场疏散、乘客转运、交通疏导及运营恢复，说明联合行动还须衔接任务和职责。虹桥元旦运行研判[14]同时安排监测、信息报送、公交临时专线、轨交加班车和出租上客点，说明准备需要同时考虑供给与设施。

因此，本课题将协同联动定义为：不同运输方式及管理主体围绕同一接续疏运目标，共享需求和服务信息，衔接资源确认、批准和开始服务的时间，并共同遵守方向、道路、场地及安全限制的协调行动。

五项记录及其依据

项目	需要写清什么	选择依据
信息共享	到达预测、候客人数、服务状态、信息来源及更新时间	预案监测报告及虹桥运行研判[2][14]
触发条件	什么需求或服务变化使当前保障需要加强；实际制度触发与研究判据分别记录	预案响应调整与公共交通保障措施[2][14]
响应时序	获知、下令、接令、确认、到位、开始载客分别何时发生	流程研究和车辆调度研究支持记录过程与时刻[4][9]；本课题进一步分开观察节点
权限接口	谁可批准、谁能承诺资源、谁执行；未核实的权限保留未知	预案指挥职责及虹桥“3+4”体系[2][12]
共同能力限制	方向、道路、上客区、候客区及资源重复占用怎样限制服务	客流分配研究及虹桥设施组织材料[5][12]

五项是根据本课题需要整理的协同记录框架，各来源支持其组成内容，不直接证明这五项是唯一或完整的协同分类。

例子：增加接驳公交为什么不是只填车辆数

至少要核对：车辆能否由运营方提供，是否取得所需批准，能否到达指定上客点，是否服务旅客需要的方向，上客场地是否可用，以及旅客何时可以开始登乘。获知、车辆到位和服务生效不能写成同一个时间。情景卡保存条件和候选动作；模型得到的可行安排还须符合相应执行权限。

7 人群与完成边界：明确“哪些人完成什么”

三种任务的终点不同

文献或制度中的任务	终点或评价对象	本课题作出的选择
建筑内人员安全撤离	国家轨道预案4.2.2[2]要求现场疏散；Xu等综述[10]指出不少研究聚焦建筑内部至外部的撤离	保留安全撤离约束；离开建筑物不直接计为获得后续运输
综合枢纽离开效率	Liu等[8]记录到达、滞留、等待及离开时间，评价接续过程	采用明确的群体、服务区域与离开口径，不能把全枢纽人数直接当作某队列需求
多方式疏运组织	Tang等[9]同时处理客流分配和车辆安排	记录旅客与服务的衔接；本课题将完成固定为获得适配服务并离开指定候客边界

选择接续疏运，意味着评价到达旅客能否获得后续服务。它不同于安全撤离、安置或到达最终目的地。目标越明确，人数和完成时间才越能比较。Xu等[10]关于任务和枢纽类型需要具体化的结论支持收窄评价对象，不能据此宣称其他任务不重要。

统一群体和人数口径

研究群体是已进入指定区域、且需要所研究接续服务的一批旅客。列车、航班总人数并不自动等于待接续人数；取消但未到场的人不计现场队列。起算前已候客者单记初始积压B0，起算后新进入者计新增需求Q，不能混计。

同一旅客在边界内换队不再计一次新增需求。各方向分别记录，A方向车辆不能直接抵消B方向需求；儿童、老年人、行动不便等服务要求已知时作为适配或优先条件保存。

完成口径及离场去向

运输完成指同一群体获得适配服务并离开预先声明的候客边界。若出口设在载客发车处，就按载客离开计；若设在旅客登乘后离开候客区的位置，就按该口径计，情景之间不混用。转移至另一候客区、安置、取消出行、自组织离场和去向未知均单列。

“队列为0”只说明当前无人候客，不能独立证明原群体全部完成运输。合成检查中未设其他离场路径时，队列清空可代表运输完成；真实材料中则需核对离场去向。

8 空间、时间与证据：使记录能够相互比较

一张卡先固定四条边界

边界	当前口径及理由
空间	明确需求入口、候客区域、服务出口及目的方向；防止把不同区域的人数与能力合并
群体	固定要跟踪的同一批人及初始积压，另记安置或离场去向；防止改变对象后仍称“全部完成”
时间	明确决策时点、起算时点及同一群体输入起止；跨午夜使用连续时间轴
安全	确认是否允许继续运输；禁行、隔离等优先约束保留，条件未知时不强行给运输等级

几个不能替代的时间

输入期是同一新增群体从首批到最后一批进入系统的持续时间，不是恶劣天气持续时间、服务停用时间或新闻报道跨度。23:00起算，次日01:00记为第2小时。完成余量H从最后一批进入后计算，不能解释为每位旅客最多等待H小时。

决策信息须保留当时版本。例如，元旦官方研判[14]给出预售数据与预测，并列明数据截止日期；这些数值只能作为当时信息，不能写成假期最终实绩。事后实际到达可以用于检查预测，但不能覆盖原决策时点的预测记录。

证据按性质记录，不把缺失当成零

证据性质	记录要求
实际记录	写明发生时间、地点、单位、人次或车辆次数及统计对象
预测、计划	写明发布时点、适用期及版本；计划加开不等于实际完成
演练	标注为演练情景和过程，不能直接证明同类真实事件效果
合成假设	写明用于检验的问题、参数及限制，结果仅在所列条件下解释
未知或冲突	保留缺失与冲突状态；未知能力不填0，未查到增援不等于确认未增援

保留这些区别的原因，是同样一句“投入车辆”可能表示计划、到场或实际载客。若不区分，公开材料越多也可能只增加数字，无法形成可复核的情景。

9 共同术语、已解决问题与结论范围

后续论证中的术语

术语	本课题采用的含义及边界
情景与情景库	情景为决策时点的一组具体运营条件；情景库统一保存条件、证据、限制、目标与结果
五维划分	以信息提前量P1、预测不确定性U、输入期D、新增待接续人数Q、方式与空间服务状态R定位情景；另保留必填细节，依据见文件二
保障分级	给定目标、参考资源及允许到达过程，判断需要哪档参考保障；不是把五维加权得到一个严重度分数
有效服务率	某方向和时段，在资源与限制下可提供给研究群体的服务量，例如人/小时；不是车辆额定座位或全日运量
候客上限K	研究指定的等待人数控制目标；未经核定不能当作场所安全容量
完成余量H	最后一批新增旅客进入后允许继续服务的时间；个人最长等待另作补充

三类等级分别记录

预案响应级别表示按制度启动哪级响应；枢纽规模等级表示设施分类；研究保障级别表示哪层参考资源满足指定疏运目标。用途和判断依据不同，没有预设一一对应关系。报道中的“一级响应”不能直接换成研究保障等级。

已完成的基础成果与方法优势

四个核心关键词现已逐项给出外部依据、不同口径的比较及选择理由；事件、人群、模式角色和统计边界已转为具体记录规则。优势主要在于：定义能落实到情景卡；保留事件与安全背景；将名义能力、可兑现服务和设施限制分开；公开事实、合成假设和未知可以追溯。

文献比较支持当前选择具有合理依据，不证明唯一最优；四项对象筛选、五类角色和五项协同记录的效力限于当前研究任务。五维的区分作用与必填细节是否足够支持所列判级，在导师汇报文件二中论证。真实阈值、资源承诺和现场效果属于实际应用时须核定的条件。

10 参考文献与核查范围：定义及对象

本文件采用与研究问题直接相关的代表性材料作比较，不声称完成穷尽性系统综述。以下列明实际核查范围；仅核摘要或元数据的材料不用于推断正文参数、完整模型或正式等级。

[1] 全国人大常委会. 中华人民共和国突发事件应对法：2024年6月28日修订，2024年11月1日起施行. 核对第二、三条及版本日期。湖南省应急管理厅公布文本。

[2] 国务院办公厅. 国家城市轨道交通运营突发事件应急预案：国办函〔2015〕32号. 核对1.3、组织指挥、监测预警及4.1-4.2；引用2015年公布文本的任务区分，不据此确认虹桥各项具体执行权限。政府公开文本。

[3] Lu Y, Sun S. Scenario-Based Allocation of Emergency Resources in Metro Emergencies: A Model Development and a Case Study of Nanjing Metro. Sustainability, 2020, 12(16):6380. 核对期刊页面情景构建中的七类要素；借鉴要素组织思想。DOI:10.3390/su12166380。

[4] Wang X, Bai W, Su Y, et al. Digital twin for multi-scenario emergency of railway passenger stations. Frontiers in Physics, 2024, 11:1291785. 核对第3节的情景组成和处置过程；不移植其数字孪生系统或验证结论。DOI:10.3389/fphy.2023.1291785。

[5] Teng J, Liu W R. Development of a Behavior-Based Passenger Flow Assignment Model for Urban Rail Transit in Section Interruption Circumstance. Urban Rail Transit, 2015, 1(1):35-46. 核对第3、4节路径选择、接驳及行为调查；不将调查比例当作虹桥参数。DOI:10.1007/s40864-015-0002-0。

[6] 交通运输部. 综合客运枢纽分类分级：JT/T 1112-2017. 核对官方标准号、适用范围和现行状态。未取得虹桥对应设计评级资料；本文件不据此判定正式规模等级。全国标准信息公共服务平台。

[7] 丁金学, 金凤君, 王成金, 王姣娥. 中国交通枢纽空间布局的评价、优化与模拟[J]. 地理学报, 2011, 66(4):504-514. 核对期刊摘要的行政区单元、三类指标及区域服务分析。DOI:10.11821/xb201104007。

11 参考文献与核查范围：接续、协同及虹桥材料

[8] Liu T, Shan J, Liu X, Shang T. Departure efficiency evaluation of a comprehensive transport hub based on Wi-Fi probe data and a multilayer hybrid model. PLOS ONE, 2022, 17(3):e0264473. 核对全文中到达、滞留、等待及离开时间的指标；不采用其权重和等级作为本课题标准。DOI:10.1371/journal.pone.0264473。

[9] Tang Q, Qu Y, Yin H, Zhang W, Wu J. Joint optimization for crowd evacuation and vehicle scheduling at multimodal transportation hubs. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2025, 174:105117. 核对出版社摘要与研究框架；用于说明客流、车辆与时刻的联合关系，不援引完整约束或将其实验效益作为本课题结论。DOI:10.1016/j.trc.2025.105117。

[10] Xu Z, Bai Q, Shao Y, Hu A, Dong Z. A review on passenger emergency evacuation from multimodal transportation hubs. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 2022, 9(4):591-607. 核对期刊摘要关于建筑内外撤离、换乘点及研究任务具体化的综述结论。DOI:10.1016/j.jtte.2022.02.001。

[11] 上海市交通委员会. 市交通委全力保障“清明”假期虹桥枢纽运行平稳. 2025-04-08. 核对4月3日至6日到发实绩及轨道、公交、出租和网约保障措施，时间与人数口径分别保留。市政府转载。

[12] 上海市交通委员会. 对市十六届人大三次会议第0039号代表建议的答复. 页面署名日期2025-05-29. 核对门户功能、“3+4”体系及上客点组织；网页路径日期与署名日期不同，按正文日期记录。市交通委公开答复。

[13] 上海市交通委员会. 出租汽车行业：同心协力，守护旅客的回家路. 页面署名日期2023-02-08. 核对企业储备、调派与驻站联动；不将全市多枢纽保障车源当作虹桥单独承诺数量。市交通委材料。

[14] 上海市交通委员会. 2024年元旦上海综合交通运行研判报告. 页面署名日期2023-12-28. 核对预售与预测性质及交通保障措施；不作为实际完成情况。市交通委材料。